

Portofolio Mata Kuliah Desain Eksperimen



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522008

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Struktur lengkap; evidence hasil belajar menunggu pelaksanaan/arsip

CPL-3

CPL-4

CPL-5

Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Desain Eksperimen
Kode	140720-UND202522008
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A

Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Menunggu evidence aktual	Slot evidence disediakan. Isikan scan/PDF jawaban aktual setelah tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Siap dievaluasi	Mapping CPL tersedia; capaian numerik tidak diisi tanpa data hasil belajar.

1

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan perangkat lunak statistika
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Desain Eksperimen secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Randomisasi dan blocking

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Rancang eksperimen dengan randomisasi, blocking, replikasi, dan justifikasi ukuran eksperimen.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Faktorial dan interaksi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Analisis desain faktorial dan interpretasikan interaksi secara substantif.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Diagnostik eksperimen

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Periksa asumsi, residual, dan konsekuensi data hilang/ketidakseimbangan.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan perangkat lunak statistika

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: Design optimization project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Usulkan desain eksperimen efisien untuk masalah nyata dan jelaskan trade-off precision versus biaya.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis proyek/riset Desain Eksperimen secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

3

Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Rancang eksperimen dengan randomisasi, blocking, replikasi, dan justifikasi ukuran eksperimen.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Analisis desain faktorial dan interpretasikan interaksi secara substantif.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Periksa asumsi, residual, dan konsekuensi data hilang/ketidakseimbangan.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Usulkan desain eksperimen efisien untuk masalah nyata dan jelaskan trade-off precision versus biaya.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Evidence aktual belum tersedia pada sumber yang digunakan untuk paket ini.

Bagian ini sengaja tidak diisi dengan jawaban atau nilai sintetis. Setelah mata kuliah diselenggarakan, lampirkan satu naskah hasil belajar dengan nilai tertinggi dan satu dengan nilai terendah (UTS/UAS/proyek yang relevan), berikut rubrik/lembar penilaian dan umpan balik dosen.

Kategori	Mahasiswa/NPM	Skor	Nilai	Lampiran
Tertinggi	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik
Terendah	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Evidence nilai
aktual

Belum

CPL dibebankan

3

RPS

Tersedia

Status evaluasi

Pending

Mapping CPL sudah ditetapkan dari RPS. Nilai ketercapaian tidak dihitung tanpa evidence hasil belajar aktual; setelah pelaksanaan, gunakan tagging CPMK/SubCPMK pada butir/tugas dan agregasikan sesuai rubrik.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥80	Status
CPL-3	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-4	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-5	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1
Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Desain Eksperimen

Oleh

Dr. Sri Winarni, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)
MK
SEMESTER

KODE
BOBOT (SKS)
Tgl Penyusunan
140720-

RUMPUN

Desain Eksperimen
Pilihan
P=1

T=2
2
UND202522008

26-07-2026

OTORISASI/
RPS
RMK
PENGESAHAN

Dosen Pengembang
Koordinator
Ketua Program Studi

M.Si
M.Si
M.Si
Capaian Pembelajaran CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika

CPL4

yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen.

CPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

CPMK3 Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan perangkat lunak statistika.

CPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset

Desain Eksperimen secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen. (C4–Menganalisis)

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–

SubCPMK2 Mengevaluasi)

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–

SubCPMK3

Mencipta)

Mampu menyintesis proyek/riset Desain Eksperimen secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

SubCPMK4

(C6–Mencipta)

1

Desain Eksperimen

Halaman sumber 4

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Bobot		SubCPMK		CPMK		Pertemua	
Komponen Penilaian		CPL		CPMK			
Nilai	1	2	3	4	n		
Faktorial					10%	Tugas Analisis Desain	
CPMK1							
√				1, 2, 3, 4			
Reflektif						- Quiz/Kuis	
						10%	
Baur/Fraksional			CPL3		10%	- Tugas Desain Faktorial	
			(9.3)			- Studi	
Kasus						5%	
CPMK2							
√			5, 6, 7, 8				
Faktorial					5%	- Partisipasi Desain	
UTS						10%	
			CPL4			- Proyek Analisis Split	
Plot/Tersarang/ Kovarians						9,	
10, 11,							
CPMK3							
20%			√				
			(9.1)			- Laporan Proyek &	
Praktikum							
12						- Proyek Desain & Evaluasi	
Permukaan Respon							
CPL5							
20%					13, 14, 15,		
				CPMK4		- Presentasi Proposal Riset	
Inovatif							
√							
(6.1)							
16							
UAS						10%	
TOTAL					100		

Rumus:

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas prinsip, metode, dan aplikasi desain eksperimen statistik dalam penelitian multidisiplin. Mahasiswa akan mempelajari berbagai rancangan

eksperimen seperti faktorial, faktorial fraksional, split plot, desain tersarang, dan metode permukaan respon, serta konsep analisis varians (ANOVA) dan kovarians

(ANCOVA). Penekanan diberikan pada pemilihan desain yang efisien, analisis data dengan perangkat lunak statistika, serta interpretasi dan komunikasi hasil secara

profesional untuk pemecahan masalah nyata di berbagai bidang. Silabus diperkuat dengan eksperimen digital dan causal machine learning untuk menghasilkan

keputusan berbasis bukti yang efisien dan dapat diaudit.

Bahan Kajian:

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

Materi Pembelajaran

- Pendahuluan Desain Eksperimen
- Eksperimen Faktorial: Faktor Kuantitatif dan Kualitatif
- Eksperimen Faktorial 2k dan 3k
- Ekspektasi Kuadrat Tengah (EKT) pada Model Tetap, Acak,

dan Campuran

- Model Satterthwaite pada Desain Eksperimen
- Pembauran pada Desain Faktorial 2k dan 3k
- Pembauran dalam replikasi
- Desain baur parsial
- Pembauran tanpa replikasi

Halaman sumber 5

• Faktorial Fraksional untuk Eksperimen Faktorial 2k dan 3k

- Analisis Varians (ANOVA) pada Desain Fraksional
- Model dan Asumsi Eksperimen Tersarang
- Analisis Varians pada Eksperimen Tersarang dan

Faktorial Tersarang

- Pembatasan dalam Pengacakan pada Desain Faktorial
- Desain Split Plot
- Analisis Kovarians (ANCOVA) dalam Desain Eksperimen
- Metode Permukaan Respon (Response Surface Methodology)
- Optimasi Titik Faktor pada Permukaan Respon
- Interpretasi, Kesimpulan, dan Komunikasi Hasil

Eksperimen

Penguatan AI dan responsible AI:

• A/B testing, sequential experiment, adaptive design, bandit sebagai pengayaan, serta randomization inference.

• Heterogeneous treatment effect, causal forest, optimasi desain dengan komputasi, dan pengendalian multiplicity.

• Proyek eksperimen nyata atau simulasi yang memuat preregistration, power analysis, ethical safeguards, dan pelaporan reproducible.

Pustaka

Utama:

1. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th Edition). Wiley.

2. Box, G. E. P., Hunter, J. S., & Hunter, W. G. (2005). Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery (2nd Edition). Wiley.

Pendukung:

3.

1. Wu, C. F. J., & Hamada, M. (2009). Experiments: Planning, Analysis, and Parameter Design Optimization (2nd Edition). Wiley.

2. Kuehl, R. O. (2000). Design of Experiments: Statistical Principles of Research Design and Analysis (2nd Edition). Duxbury Press

Media Pembelajaran

Perangkat

Lunak
Keras

Perangkat

Python
laptop

- R,

TV,

Dosen Pengampu

Dr. Sri Winarni, M.Si

Mata Kuliah Prasyarat

-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemu

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

an ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

1, 2, 3,4 praktiku Desain	SubCPMK1: Mampu Kuliah interaktif, worked 20,0% menganalisis example, diskusi kasus, bertahap Eksperimen	Mahasiswa Belajar terstruktur menunjukkan melalui LMS: ketercapaian peer membaca sumber	Tugas/kuis/ Pendahuluan m/proyek Eksperimen; dengan
rubrik Faktorial: Faktor Kuantitatif	karakteristik data, demonstrasi/praktikum,		

3

Desain Eksperimen

Halaman sumber 6

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemu

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

an ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

asumsi, dan
review, dan umpan balik
Eksperimen

SubCPMK1 melalui
primer, latihan

ketepatan
dan Kualitatif;

permasalahan yang
dosen sesuai bobot teori–
relevan dengan Desain
praktikum mata kuliah.

ketepatan
mandiri,
konsep/metode, bukti
notebook/kode atau
perhitungan atau

metodologi,
Faktorial 2k dan 3k;
validasi,
Ekspektasi Kuadrat

Eksperimen. (C4–
reproducibility,
Tengah (EKT) pada Model
Menganalisis)

derivasi, refleksi, dan

serta
dan

kode, validasi hasil, komunikasi,
revisi berdasarkan Tetap, Acak,

transparansi
Campuran; Model

interpretasi, dan

umpan balik.

AI.

Satterthwaite pada Desain

penjelasan

penggunaan

keterbatasan.
Eksperimen

AI sebagai akselerator: A/B

testing, sequential

experiment, adaptive

design, bandit sebagai

pengayaan, serta

randomization inference.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

5, 6, 7 SubCPMK2: Mampu
Kuliah interaktif, worked
Desain 30,0%

mengevaluasi dan
example, diskusi kasus,
memilih metode Desain
demonstrasi/praktikum, peer
Eksperimen yang tepat
review, dan umpan balik
sesuai tujuan, desain
dosen sesuai bobot teori-
tanpa

data, dan konteks
praktikum mata kuliah.

penerapan. (C5-
reproducibility,
Fraksional untuk

Mengevaluasi)
serta
Faktorial 2k

transparansi
dan 3k

keterbatasan.

AI sebagai akselerator:

Mahasiswa
Belajar terstruktur

menunjukkan
melalui LMS:
ketercapaian
membaca sumber
SubCPMK2 melalui
primer, latihan
ketepatan
mandiri,

konsep/metode, bukti
notebook/kode atau
perhitungan atau

kode, validasi hasil,
revisi berdasarkan

interpretasi, dan

penjelasan

Tugas/kuis/praktiku
Pembauran pada

m/proyek bertahap
Faktorial 2k dan 3k;
dengan rubrik
Pembauran dalam
ketepatan
replikasi; Desain baur
metodologi,
parsial; Pembauran

validasi,
replikasi; Faktorial

derivasi, refleksi, dan

komunikasi,
Eksperimen

umpan balik.

penggunaan AI.

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemu

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

an ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Heterogeneous treatment

effect, causal forest,

optimasi desain dengan

komputasi, dan

pengendalian multiplicity.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;

bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

9, 10, 11, SubCPMK3: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Analisis

Varians (ANOVA)

20,0%

12 mengimplementasikan, menunjukkan

m/proyek

bertahap example, diskusi kasus,

melalui LMS:

pada Desain

Fraksional;

mendiagnosis, dan

ketercapaian

dengan

rubrik

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

Model dan

Asumsi

memvalidasi analisis

SubCPMK3 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

Eksperimen Tersarang;
Desain Eksperimen ketepatan
metodologi, dosen sesuai bobot teori- mandiri,
Analisis Varians pada
menggunakan konsep/metode, bukti
validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode atau
Eksperimen Tersarang dan
perangkat lunak perhitungan atau
reproducibility, derivasi, refleksi, dan
Faktorial Tersarang;
statistika. (C6- kode, validasi hasil, komunikasi,
serta revisi berdasarkan Pembatasan
dalam
Mencipta) interpretasi, dan
transparansi umpan balik.
Pengacakan pada Desain
penjelasan penggunaan
AI. Faktorial;
Desain Split Plot keterbatasan.

AI sebagai akselerator:
Proyek eksperimen nyata
atau simulasi yang memuat
preregistration, power
analysis, ethical
safeguards, dan pelaporan
reproducible. Keluaran AI
tidak menjadi bukti
kebenaran; mahasiswa

5
Desain Eksperimen

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemu

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

an ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

13, 14, SubCPMK4: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Analisis

Kovarians 30,0%

15 menyintesis

menunjukkan

m/proyek

bertahap example, diskusi kasus,

melalui LMS:

(ANCOVA)

dalam Desain

proyek/riset Desain

ketercapaian

dengan

rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

Eksperimen; Metode

Eksperimen secara

SubCPMK4 melalui

ketepatan review, dan umpan balik

primer, latihan

Permukaan Respon

mandiri serta

ketepatan

metodologi, dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

(Response Surface

mengomunikasikan

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

Methodology); Optimasi

hasil, ketidakpastian,

perhitungan atau

derivasi, refleksi, dan

reproducibility,

Titik Faktor pada

dan keterbatasannya.

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

Permukaan

Respon;

(C6-Mencipta)

interpretasi, dan

umpan balik.

transparansi

Interpretasi, Kesimpulan,

penjelasan

penggunaan

AI.

dan

Komunikasi Hasil

keterbatasan.
Eksperimen

AI sebagai akselerator: A/B

testing, sequential

experiment, adaptive

design, bandit sebagai

pengayaan, serta

randomization inference.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi,
reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

6

Desain Eksperimen

Halaman sumber 9

Analisis Pembelajaran Desain Eksperimen

CPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan

CPMK2

konteks penerapan.

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan

CPMK3

perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset Desain Eksperimen secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,

CPMK4

ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Merancang, mengkritisi, dan mengoptimalkan desain permukaan respon untuk mencari solusi optimal dalam penelitian

dan pengembangan inovatif.(C6: Creating & Critiquing) -

(Pertemuan 13 – 16)

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen. (C4–

Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

penerapan. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan perangkat

lunak statistika. (C6–Mencipta)

SubCPMK		Pertemua		Bobot	
CPL	CPMK	Komponen Penilaian		Nilai	1
2	3	4	n		
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Desain Eksperimen melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		10%	
	CPMK1				
√		1, 2, 3, 4			
		Asesmen CPMK1: bukti			

CPL3 (9.3)		ketercapaian Desain Eksperimen melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Desain Eksperimen melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%
√	CPMK2	nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%
		5, 6, 7, 8 - Partisipasi Desain Faktorial	5%
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Desain Eksperimen melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran,	10%

Halaman sumber 10

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti

ketercapaian Desain

Eksperimen melalui

CPL4

CPMK3

tugas/kuis/proyek/presentasi;

20%

✓

9, 10, 11,

(9.1)

12

nilai didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Desain

Eksperimen melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi;

20%

nilai didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

CPL5

CPMK4

✓

13, 14, 15,

(6.1)

16

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Desain

Eksperimen melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

TOTAL

100

Halaman sumber 11

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Proyek Desain Eksperimen: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

9

Desain Eksperimen

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Desain Eksperimen untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Penggunaan software

Penggunaan

Penggunaan software/statistik sangat tepat,

kurang/tidak tepat, hasil sulit	10%
---------------------------------	-----

Software/Tools

hasil analisis dapat direplikasi

direplikasi

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

10

Desain Eksperimen

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Desain Eksperimen untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
25%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

privasi, dan audit trail diungkapkan.

Format laporan sangat rapi, mudah

Format laporan sangat rapi, mudah

dipahami, bahasa akademik baik

dipahami, bahasa akademik baik

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Desain Eksperimen

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Desain Eksperimen untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
20%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Presentasi kurang jelas,

Presentasi &	Presentasi sangat komunikatif, visualisasi
--------------	--

visualisasi minim, penguasaan	10%
-------------------------------	-----

Komunikasi baik, tanya jawab dikuasai

kurang

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

12

Desain Eksperimen

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Desain Eksperimen secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Desain Eksperimen untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
25%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

Halaman sumber 17

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan	Kurikulum S2
2025 Revisi 2026	Kurikulum
UND202522008 – Desain Eksperimen – 3 (2-1) Identitas	140720-
– Pilihan	– Semester 2
elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan	Seluruh
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan	CPL asli
Status perubahan	sebagai
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai	CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

		Aktivitas	
Mgg.	Fokus materi		Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK	
		pembelajaran	
1	Pendahuluan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	A/B testing, sequential	1	justifikasi
metode, kode	Desain Eksperimen	diskusi, studi kasus,	
	experiment, adaptive	dan	atau derivasi,
validasi,	design, bandit sebagai	praktikum/proyek	dan
interpretasi	pengayaan, serta		
		randomization	
bertahap			
inference.			
2	Eksperimen	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Heterogeneous	1	justifikasi
metode, kode	Faktorial: Faktor	diskusi, studi kasus,	
	treatment effect, causal		

validasi,	Kuantitatif dan forest, optimasi desain	dan	atau derivasi,
interpretasi	Kualitatif; dengan komputasi, dan	praktikum/proyek	dan
bertahap	Eksperimen		
		pengendalian	
3k	Faktorial 2k dan		
		multiplicity.	
3	Ekspektasi Kuadrat	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek eksperimen	1	
metode, kode	Tengah (EKT) pada	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	nyata atau simulasi		
interpretasi	Model Tetap, Acak,	dan	atau derivasi,
	yang memuat		
	dan Campuran	praktikum/proyek	dan
	preregistration, power		
bertahap		analysis, ethical	
safeguards, dan			
pelaporan reproducible.			
4	Model Satterthwaite	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	A/B testing, sequential	1	
metode, kode	pada Desain	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	experiment, adaptive		
interpretasi	Eksperimen	dan	atau derivasi,
	design, bandit sebagai		
		praktikum/proyek	dan
bertahap		randomization	
inference.			
5	Pembauran pada	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Heterogeneous	2	
metode, kode	Desain Faktorial 2k	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	treatment effect, causal		
interpretasi	dan 3k; Pembauran	dan	atau derivasi,
	forest, optimasi desain		
	dalam replikasi	praktikum/proyek	dan
	dengan komputasi, dan		
bertahap		pengendalian	
multiplicity.			
6	Desain baur parsial	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek eksperimen	2	
metode, kode	nyata atau simulasi	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,		dan	atau derivasi,
interpretasi	yang memuat		dan
	preregistration, power		

Halaman sumber 18

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual CPMK pembelajaran praktikum/	
proyek	analysis, ethical	
bertahap	safeguards, dan	
pelaporan reproducible.		
7	Pembauran tanpa Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	A/B testing, sequential 2	
kode	replikasi; Faktorial diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	experiment, adaptive dan	atau derivasi,
interpretasi	Fraksional untuk design, bandit sebagai	
bertahap	Eksperimen praktikum/proyek dan	
	pengayaan, serta	
	Faktorial 2k dan 3k	
	randomization	
inference.		
8	Ujian Tengah Presentasi/ujian	UTS:
penguasaan	Penggunaan AI hanya 1-2	
dan	Semester berbasis kasus dan	konsep, metode,
validasi	sesuai instruksi dosen; umpan balik	
	seluruh bantuan harus	
diungkapkan dan hasil		
diverifikasi.		
9	Analisis Varians Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Heterogeneous 3	
kode	(ANAVA) pada diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	treatment effect, causal dan	atau derivasi,
interpretasi	Desain Fraksional praktikum/proyek dan	
bertahap	forest, optimasi desain	
	dengan komputasi, dan	
	pengendalian	
multiplicity.		
10	Model dan Asumsi Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek eksperimen 3	
kode	Eksperimen diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	nyata atau simulasi dan	atau derivasi,
interpretasi	Tersarang praktikum/proyek dan	
bertahap	yang memuat	
	preregistration, power	
	analysis, ethical	
safeguards, dan		

pelaporan reproducible.

11 Analisis Varians Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: A/B testing, sequential 3
pada Eksperimen diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode experiment, adaptive dan atau derivasi,
validasi, Tersarang dan design, bandit sebagai
Faktorial Tersarang; praktikum/proyek dan
interpretasi pengayaan, serta
Pembatasan dalam
bertahap randomization
Pengacakan
pada inference.

12 Desain Faktorial Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Desain Split Plot 3
Heterogeneous diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode treatment effect, causal dan atau derivasi,
validasi, forest, optimasi desain praktikum/proyek dan
interpretasi dengan komputasi, dan
bertahap pengendalian
multiplicity.

13 Analisis Kovarians Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Proyek eksperimen 4
(ANCOVA) dalam diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode nyata atau simulasi dan atau derivasi,
validasi, Desain Eksperimen yang memuat praktikum/proyek dan
interpretasi preregistration, power
bertahap analysis, ethical
safeguards, dan

pelaporan reproducible.

14 Metode Permukaan Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: A/B testing, sequential 4
Respon (Response diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode experiment, adaptive dan atau derivasi,
validasi, Surface design, bandit sebagai
Methodology); praktikum/proyek dan
interpretasi pengayaan, serta
Optimasi Titik
bertahap randomization
Faktor
pada inference.

15 Permukaan Respon Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Interpretasi, 4
Heterogeneous diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode Kesimpulan, dan treatment effect, causal

Komunikasi Hasil dan atau derivasi,
validasi, forest, optimasi desain
Eksperimen dan
interpretasi dengan komputasi, dan

16

Desain Eksperimen

Halaman sumber 19

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran praktikum/ pengendalian
proyek		

bertahap		multiplicity.
16	Ujian Akhir	Presentasi, peer UAS/proyek:
analisis	Audit akhir prompt, 3–4	
	Semester / proyek review, dan refleksi	mandiri,
reproducibility,	sumber, kode, hasil,	
	akhir	
komunikasi	ketidakpastian,	
keterbatasan,		
fairness/privasi, serta		

log agen bila

digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Indikator	Dimensi	Bobot acuan
Ketepatan statistika/ metodologi		Asumsi, metode, derivasi/kode, dan
35%		
Validasi dan ketidakpastian		inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik,

robustness,

Reproducibility dan audit trail
jejak 20%

Responsible AI dan komunikasi
komunikasi 20%

25%

ketidakpastian, dan keterbatasan.
Data dictionary, kode/notebook, versi
alat, prompt log, sumber, dan

agen memadai.
Privasi, fairness, transparansi, human
oversight, dampak, serta
kepada pengguna dipenuhi.

17

Desain Eksperimen

Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-desain-eksperimen.html
Evidence nilai	Belum tersedia pada sumber aktual yang digunakan; tidak diisi secara sintetis.
Tanggal kompilasi	19 September 2026

Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Desain Eksperimen** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program

Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya
